

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente CUNOC

División de las Ciencias de la Ingeniería

Estructura de Datos

Sección: A

Docente: Mario Moisés Ramírez Tobar



“Manual de Usuario Proyecto Fase 2”

Estudiante:

Mynor Miguel Monzón Martínez 202230884

Quetzaltenango, 04 de mayo de

2026

Manual de Usuario - Fase 2

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Supermercado es una aplicación web que permite administrar el inventario de múltiples sucursales interconectadas. El sistema utiliza estructuras de datos avanzadas (Árboles AVL, B, B+, Tabla Hash, Grafos, Colas y Pilas) para optimizar las operaciones de búsqueda, almacenamiento y transferencia de productos entre sucursales.

- Características principales:
- Gestión de múltiples sucursales
- Búsqueda de productos por 4 criterios diferentes
- Transferencia de productos entre sucursales con simulación de tiempos
- Visualización gráfica de estructuras de datos (AVL, B, B+, Hash, Grafo)
- Rollback (deshacer eliminaciones)
- Carga masiva desde archivos CSV
- Medición de rendimiento (Benchmark)

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos de Hardware

Procesador: Intel Core i3 o superior

RAM: 4 GB mínimo (8 GB recomendado)

Espacio en disco: 500 MB

Resolución de pantalla: 1366x768 o superior

2.2 Requisitos de Software

Sistema operativo: Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+), macOS

Python: Versión 3.8 o superior

Navegador: Chrome, Firefox, Edge, Safari (últimas versiones)

Graphviz: Para generación de imágenes de estructuras

2.3 Instalación de Dependencias

```
bash
```

```
# Instalar Python 3.8+ desde python.org
```

Instalar Graphviz (para visualizaciones)

En Ubuntu/Debian:

sudo apt-get install graphviz

En Windows: Descargar desde <https://graphviz.org/download/>

Instalar dependencias de Python

pip install flask

pip install graphviz

2.4 Ejecutar el programa

bash

Navegar a la carpeta del proyecto

cd proyecto_supermercado

Ejecutar la aplicación

python app.py

O desde el archivo principal

python main.py

Salida esperada:

text

* Serving Flask app 'app'

* Running on <http://127.0.0.1:5000>

```
Terminal Local x + v
(.venv) mynorm50@mynorm50-Nitro-ANV15-51:~/Escritorio/Store 2026/Estructura de Datos 1S 2026/Proyecto_1_Fase_2/Proyecto_1_Fase_2_EDD_Mynor_Monzon_1S_2026$ python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 766-737-422
```

Abrir el navegador en: <http://localhost:5000>

3. Estructura de Archivos CSV

El sistema acepta tres tipos de archivos CSV para cargar datos.

3.1 Archivo de Sucursales

Formato:

text:

ID,Nombre,Ubicacion,t_ingreso,t_traspaso,t_despacho

CEN,Central,Zona 1,2,3,1

NTE,Norte,Zona 4,1,2,1

SUR,Sur,Zona 7,3,4,2

EST,Este,Zona 5,2,2,1

OES,Oeste,Zona 6,1,3,2

Campos:

Campo	Tipo	Descripción
ID	texto	Identificador único de la sucursal
Nombre	texto	Nombre comercial
Ubicacion	texto	Dirección o zona
t_ingreso	número	Tiempo en segundos para procesar ingreso
t_traspaso	número	Tiempo en segundos para preparar traspaso
t_despacho	número	Tiempo en segundos entre envíos

Formato:

text:

OrigenID,DestinoID,Tiempo,Costo

CEN,NTE,5,10

CEN,SUR,8,15

CEN,EST,6,12

CEN,OES,7,14

NTE,EST,4,8

SUR,OES,5,9

Campos:

Campo	Tipo	Descripción
OrigenID	texto	ID de la sucursal origen
DestinoID	texto	ID de la sucursal destino
Tiempo	número	Tiempo de traslado en minutos
Costo	número	Costo de traslado en quetzales

3.3 Archivo de Productos

Formato:

text:

SucursalID,Nombre,CodigoBarra,Categoria,FechaCaducidad,Marca,Precio,Stock

CEN,Leche Entera,7501001234567,Lácteos,2026-05-15,Lala,18.50,100

CEN,Pan Integral,7501001234568,Panadería,2026-04-30,Bimbo,22.00,50

NTE,Refresco Cola,7501001234569,Bebidas,2026-08-20,Coca-Cola,15.00,200

Validaciones:

Código de barras: mínimo 10 dígitos, único

Precio: mayor a 0

Stock: no negativo

Fecha: formato YYYY-MM-DD

Todos los campos obligatorios

Los errores se guardan en log.txt sin detener la carga.

4. Pantalla Principal

Al abrir la aplicación en el navegador, se muestra la pantalla principal.



4.1 Componentes de la pantalla principal:

Componente	Descripción
Barra de navegación	Logo y nombre del sistema
Panel de carga	Botones para cargar datos y ver rutas
Estadísticas	Total de sucursales y productos
Lista de sucursales	Todas las sucursales cargadas con enlaces

4.2 Botones principales:

Botón	Función
Cargar Archivos Masivos	Abre modal para cargar CSVs
Ver Red de Rutas	Mapa de conexiones entre sucursales
Ver Logs	Muestra el archivo de registro

5. Carga de Datos

5.1 Procedimiento

Hacer clic en el botón "Cargar Archivos Masivos"



Seleccionar los archivos CSV (opcional):

Archivo de sucursales

Archivo de conexiones

Archivo de productos

Hacer clic en "Cargar"

Nota: Si no se selecciona un archivo, el sistema usa los archivos predeterminados en la carpeta data/

5.2 Mensajes de carga exitosa

text:

¡Datos cargados exitosamente!

5.3 Archivo de Log

Los errores durante la carga se registran en log.txt:

text

[ERROR] Línea 15: código de barras muy corto (mín. 10 dígitos)

[DUPLICADO] Línea 23: producto duplicado - 7501001234567

[FORMATO] Línea 45: formato incompleto (esperados 8 campos)

¡Datos cargados exitosamente!

Log de Carga y Errores

149 líneas registradas

● [ERROR] Error en línea 32: SE001,Sucursal Error 1,Cobán,10.0,abc,20.0 (could not convert string to float: 'abc')

▲ [DUPLICADO] Línea 33: sucursal duplicada - S001

● [ERROR] Línea 34: tiempos no pueden ser negativos

① [FORMATO] Línea 35: formato incompleto (esperados 6 campos)

① [INFO] Sucursales cargadas correctamente: /tmp/tmp8shbgx5g.csv

▲ [DUPLICADO] Línea 1: conexión duplicada S012-S004

▲ [DUPLICADO] Línea 2: conexión duplicada S004-S028

▲ [DUPLICADO] Línea 3: conexión duplicada S028-S003

▲ [DUPLICADO] Línea 4: conexión duplicada S003-S001

▲ [DUPLICADO] Línea 5: conexión duplicada S001-S015

▲ [DUPLICADO] Línea 6: conexión duplicada S015-S026

▲ [DUPLICADO] Línea 7: conexión duplicada S026-S002

▲ [DUPLICADO] Línea 8: conexión duplicada S002-S013

▲ [DUPLICADO] Línea 9: conexión duplicada S013-S023

▲ [DUPLICADO] Línea 10: conexión duplicada S023-S008

▲ [DUPLICADO] Línea 11: conexión duplicada S008-S024

▲ [DUPLICADO] Línea 12: conexión duplicada S024-S021

▲ [DUPLICADO] Línea 13: conexión duplicada S021-S011

▲ [DUPLICADO] Línea 14: conexión duplicada S011-S027

▲ [DUPLICADO] Línea 15: conexión duplicada S027-S010

① Archivo: data/log.txt

Actualizar

Volver al Inicio

6. Visualización de una Sucursal

Al hacer clic en una sucursal desde la pantalla principal, se muestra su catálogo.

Sucursal Sur 1

S001

Ciudad de Guatemala

Ingreso: 23.5s | Traspaso: 9.9s | Despacho: 7.1s

Búsqueda

Por Código (Hash)

Buscar...

Buscar

Catálogo de Productos

89 productos

Código	Nombre	Categoría	Marca	Precio	Stock	Vencimiento	Estado	Acciones
59MCD9NP2J	Acondicionador 455	Carnes	Sabritas	Q459.89	150	2027-04-01	Disponible	
7KQGC5MY7MT	Acondicionador 607	Frutas	Maseca	Q456.91	100	2027-03-14	Disponible	
3JTT3VA1JN3T	Acondicionador 660	Frutas	Bimbo	Q61.13	79	2025-12-03	Disponible	
PGIP1M96FS8	Acondicionador 756	Carnes	Colgate	Q111.90	41	2027-05-17	Disponible	
WT4MB8VPRJ3	Brocoli 406	Carnes	Bimbo	Q430.44	13	2027-07-09	Disponible	
ZE7YBSBRI8HNO	Brocoli 416	Carnes	Maseca	Q300.57	72	2026-08-14	Disponible	
935UD0GQLNVD	Brocoli 466	Frutas	Kelloggs	Q29.87	62	2027-02-23	Disponible	
3IY91BSPMK	Brocoli 641	Carnes	Lala	Q433.81	50	2025-05-20	Disponible	
NJNH6XTI2CL8T	Brocoli 87	Congelados	CocaCola	Q135.87	111	2025-11-15	Disponible	
VNA1H49GVY76	Carne 248	Snacks	PepsiCo	Q220.26	2	2026-09-02	Disponible	

6.1 Componentes de la pantalla de sucursal:

Sección	Contenido
Encabezado	Nombre, ID, ubicación y tiempos de la sucursal
Botones principales	Benchmark, Agregar Producto, Rollback
Búsqueda	Buscador con 4 criterios diferentes
Tabla de productos	Lista de todos los productos del catálogo
Colas	Ingreso, Traspaso y Salida
Visualización de estructuras	Botones para ver AVL, B, B+, Hash

6.2 Botones de la sucursal:

Botón	Función
Benchmark	Mide tiempos de búsqueda en las estructuras
Agregar Producto	Abre formulario para agregar un producto
Rollback	Restaura el último producto eliminado
AVL	Muestra el árbol AVL (por nombre)
Árbol B	Muestra el árbol B (por fecha)
Árbol B+	Muestra el árbol B+ (por categoría)
Hash	Muestra la tabla hash (por código)

7. Búsqueda de Productos

El sistema ofrece 4 tipos de búsqueda en el panel superior.

7.1 Búsqueda por Código de Barras (Hash)

Seleccionar "Por Código (Hash)"

Ingresar el código de barras

Presionar "Buscar"

7.2 Búsqueda por Nombre (AVL)

Seleccionar "Por Nombre (AVL)"

Ingresar el nombre del producto

Presionar "Buscar"

7.3 Búsqueda por Categoría (Árbol B+)

Seleccionar "Por Categoría (B+)"

Ingresar la categoría (ej: "Lácteos")

Presionar "Buscar"

El sistema muestra TODOS los productos de esa categoría

7.4 Búsqueda por Rango de Fechas (Árbol B)

Seleccionar "Por Rango Fecha (B)"

Ingresar fecha "desde" y fecha "hasta"

Búsqueda

Por Código (Hash) ▾

Buscar...

Buscar

Presionar "Buscar"

Ejemplo: 2025-01-01 a 2025-12-31 muestra productos que vencen en ese período.

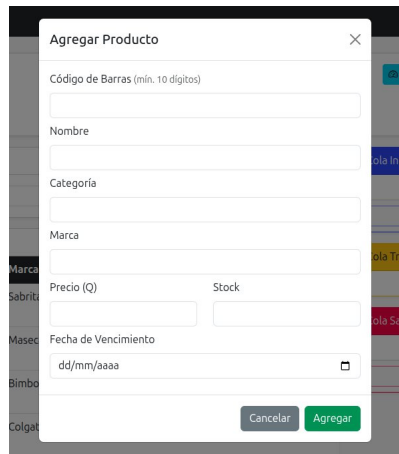
8. Agregar Producto Manual

Hacer clic en el botón "Agregar Producto"

Campo	Descripción	Ejemplo
Código de Barras	Mínimo 10 dígitos	7501001234567
Nombre	Nombre del producto	Leche Entera
Categoría	Categoría	Lácteos

Marca	Marca del producto	Lala
Precio	Precio en Q	18.50
Stock	Cantidad disponible	100
Fecha Vencimiento	Formato YYYY-MM-DD	2026-05-15

Hacer clic en "Agregar"



Validaciones:

Código de barras único en la sucursal

Precio mayor a 0

Stock no negativo

Campos obligatorios no vacíos

9. Eliminar Producto

En la tabla de productos, localizar el producto

Hacer clic en el botón rojo con ícono de basura

Confirmar la eliminación

Los productos eliminados se guardan en una pila para poder recuperarlos con Rollback.

Catálogo de Productos								89 productos
Código	Nombre	Categoría	Marca	Precio	Stock	Vencimiento	Estado	Acciones
59MCDFP2J	Acondicionador 455	Carnes	Sabritas	Q459.89	150	2027-04-01	Disponible	 

10. Rollback (Deshacer Eliminación)

Hacer clic en el botón "Rollback" en el encabezado de la sucursal

El sistema restaura el último producto eliminado

Nota: Solo se puede deshacer la última eliminación (estructura LIFO).

11. Colas de Despacho (Procesamiento de Productos)

Cada sucursal tiene tres colas para simular el flujo de productos:

11.1 Cola de Ingreso

Productos que llegan a la sucursal (destino final)

Botón "Procesar → Traspaso" los mueve a la cola de traspaso

11.2 Cola de Traspaso

Productos en preparación para ser reenviados

Se procesan automáticamente según t_traspaso

11.3 Cola de Salida

Productos listos para ser enviados a otra sucursal

Botón "Despachar Siguiente" envía el producto

11.4 Procesar ingreso de producto

Un producto llega a la Cola de Ingreso

Hacer clic en "Procesar → Traspaso"

El producto pasa a la Cola de Traspaso

Después de t_traspaso segundos, pasa al catálogo

The image shows three vertical panels representing queues in a system:

- Cola Ingreso (Blue):** Header 'Cola Ingreso' with a count of 0. Below the header, it says 'Sin movimientos'. At the bottom is a button labeled 'Procesar -> Traspaso'.
- Cola Traspaso (Yellow):** Header 'Cola Traspaso' with a count of 0. Below the header, it says 'Vacía'.
- Cola Salida (Red):** Header 'Cola Salida' with a count of 0. Below the header, it says 'Vacía'. At the bottom is a button labeled 'Despachar Siguiente'.

12. Transferencia de Productos entre Sucursales

12.1 Ver red de rutas

Desde la pantalla principal, hacer clic en "Ver Red de Rutas"

The image shows a web interface for calculating optimal routes and visualizing the network:

- Calcular Ruta Óptima (Left Panel):**
 - Origen:** A dropdown menu with 'Seleccione...' as the placeholder.
 - Destino:** A dropdown menu with 'Seleccione...' as the placeholder.
 - Algoritmo:** Two radio buttons; 'Dijkstra' is selected, and 'Floyd-Warshall' is unselected.
 - Criterio:** Two radio buttons; 'Tiempo mínimo' is selected, and 'Costo mínimo' is unselected.
 - Calcular Ruta:** A blue button with a magnifying glass icon.
- Visualización de la Red (Right Panel):**
 - Contains a map icon.
 - Text below the icon: 'Cargue datos para visualizar el grafo.'

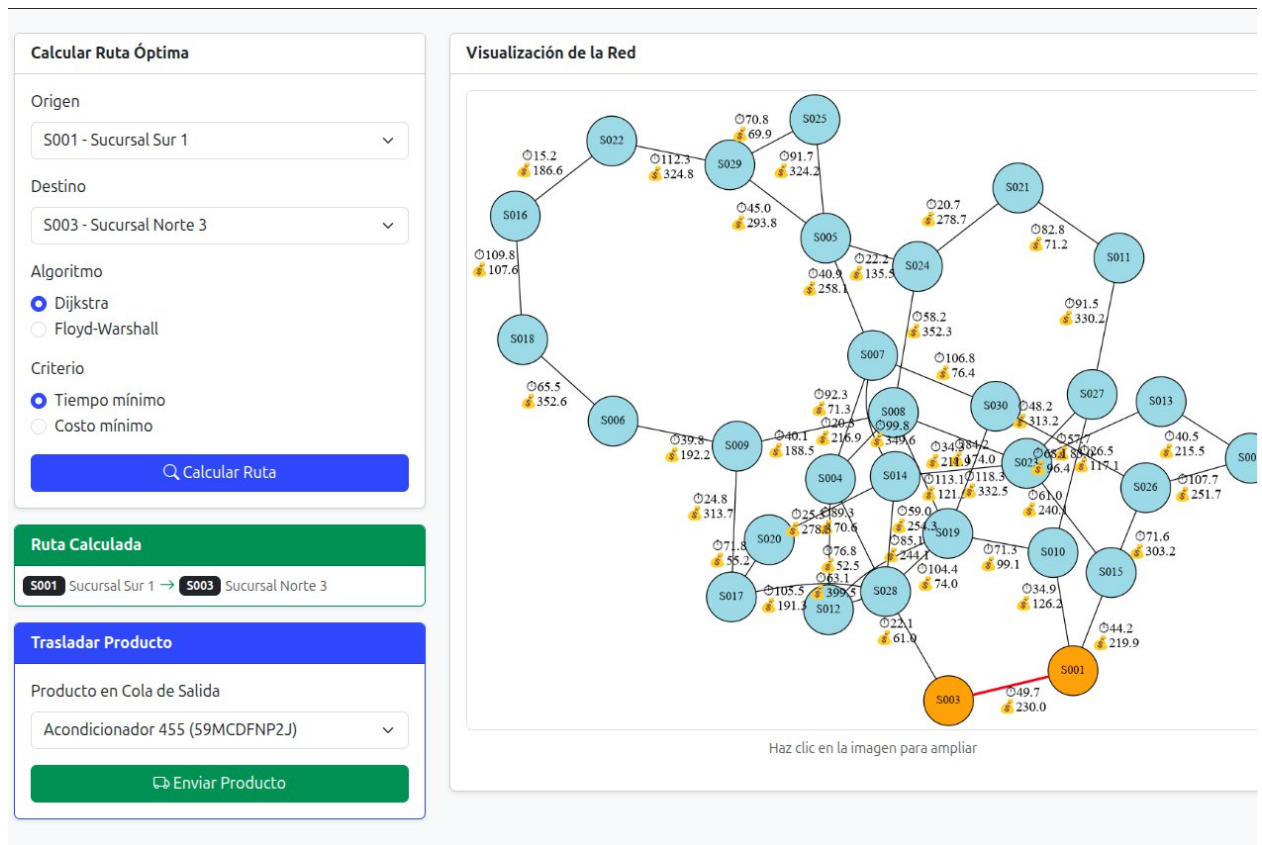
12.2 Calcular ruta óptima

Seleccionar Origen y Destino

Elegir Algoritmo (Dijkstra o Floyd-Warshall)

Elegir Criterio (Tiempo mínimo o Costo más bajo)

Hacer clic en "Calcular Ruta"



Ejemplo de resultado:

text

Central → Norte → Este

Costo total: 22 minutos

12.3 Trasladar un producto

Calcular la ruta primero

Seleccionar el producto de la Cola de Salida de la sucursal origen

Hacer clic en "Enviar Producto"

El sistema simula el movimiento:

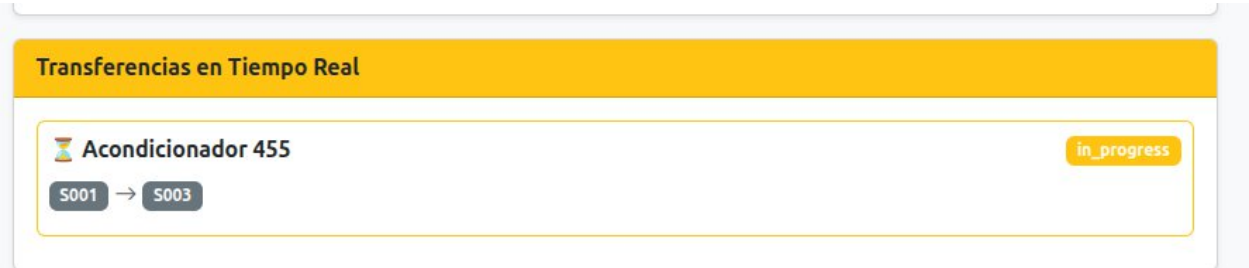
El producto pasa por cada sucursal de la ruta

Respetar los tiempos t_{ingreso} , t_{traspaso} , t_{despacho}

El estado cambia a "En Tránsito"

12.4 Transferencias en tiempo real

En la pantalla de rutas, se muestra un panel "Transferencias en Tiempo Real" que se actualiza automáticamente:



Muestra:

Producto en tránsito

Ruta completa

Estado actual (ingreso, traspaso, salida, finalizado)

13. Benchmark (Medición de Rendimiento)

Desde la pantalla de una sucursal, hacer clic en "Benchmark"

← Volver al Catálogo

Benchmark — Sucursal Sur 1
Total productos: 89 · Muestras usadas: 20

ESTRUCTURA	AVG (MS)	MIN (MS)	MAX (MS)	STDEV (MS)	ITERACIONES
Lista	0.005461	0.004964	0.008996	0.000696	100
AVL	0.002431	0.001996	0.004359	0.000275	100
Hash	0.002332	0.002082	0.004342	0.000272	100
B+	0.006487	0.005923	0.010936	0.000535	100
B rango	0.080992	0.056041	0.237753	0.025488	100

El sistema mide automáticamente:

Estructura	Operación medida	Tiempo promedio
Lista Enlazada	Búsqueda por código	~120 µs
Árbol AVL	Búsqueda por nombre	~14 µs

Tabla Hash	Búsqueda por código	~3 μ s
Árbol B+	Búsqueda por categoría	~20 μ s
Árbol B	Búsqueda por rango	~40 μ s

Interpretación de resultados:

Menor tiempo = mejor rendimiento

La tabla Hash es la más rápida para búsquedas exactas

El AVL es muy eficiente para búsquedas por nombre

14. Visualización de Estructuras (Graphviz)

14.1 Generar visualización

En la pantalla de sucursal, hacer clic en uno de los botones de estructura:

AVL - Árbol AVL (por nombre)

Árbol B - Árbol B (por fecha)

Árbol B+ - Árbol B+ (por categoría)

Hash - Tabla Hash (con colisiones)

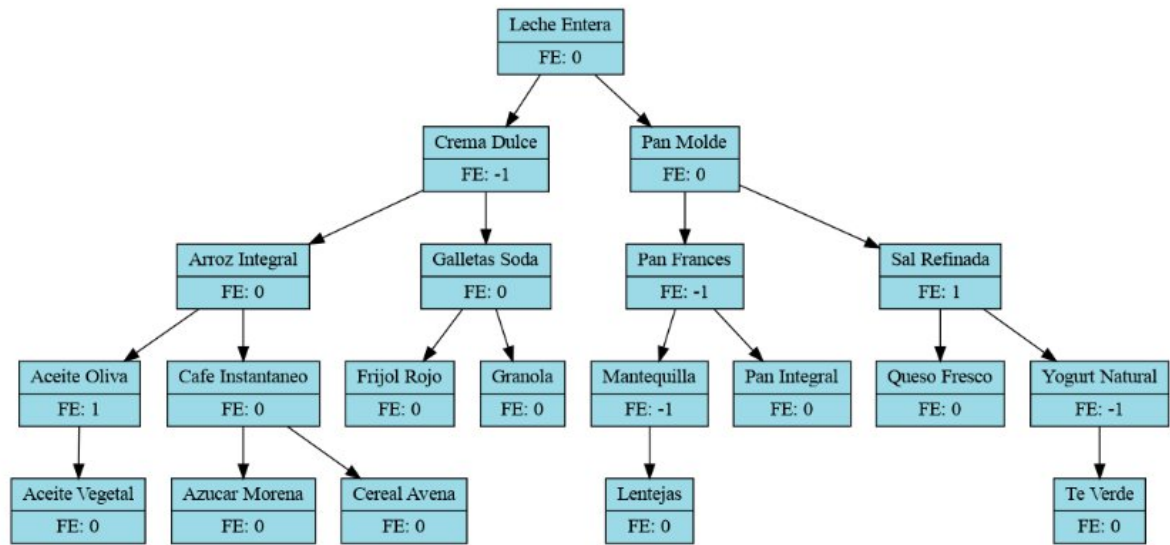
Estructuras de Datos

AVL

Árbol B

Árbol B+

Hash



Arbol AVL de Productos

Estructuras de Datos

AVL

Árbol B

Árbol B+

Hash



Arbol B (d=2) — por Fecha de Emisión

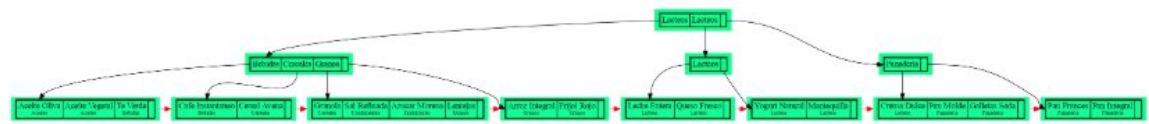
Estructuras de Datos

AVL

Árbol B

Árbol B+

Hash



Arbol B (d=2) — por Categoría

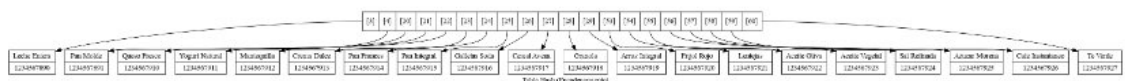
Estructuras de Datos

AVL

Árbol B

Árbol B+

Hash



Arbol B (d=2) — por Categoría

14.2 Archivos generados

Las imágenes se guardan en la carpeta Fronted/static/:

Archivo

Estructura

arbol_avl.png

Árbol AVL

arbol_b.png

Árbol B

arbol_b_plus.png

Árbol B+

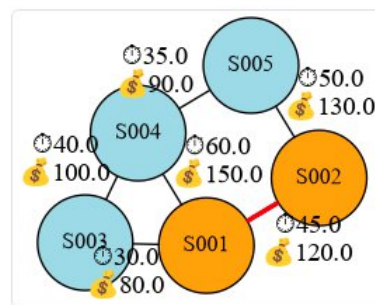
tabla_hash.png

Tabla Hash

grafo_sucursales.png

Red de sucursales

En la pantalla de rutas, se muestra el grafo completo de la red:



Haz clic en la imagen para ampliar

Nodos: Sucursales (círculos)

Aristas: Conexiones con tiempo y costo

Ruta resaltada: En rojo cuando se calcula una ruta

Funcionalidad: Hacer clic en la imagen para ampliarla.

16. Logs del Sistema

Desde la pantalla principal, hacer clic en "Ver Logs"

 **Log de Carga y Errores**
9 líneas registradas

 [INFO] Sucursales cargadas correctamente: /tmp/tmpgihmw188.csv

 [DUPLICADO] Linea 1: conexión duplicada S001-S002

 [DUPLICADO] Linea 2: conexión duplicada S001-S003

 [DUPLICADO] Linea 3: conexión duplicada S001-S004

 [DUPLICADO] Linea 4: conexión duplicada S002-S005

 [DUPLICADO] Linea 5: conexión duplicada S003-S004

 [DUPLICADO] Linea 6: conexión duplicada S004-S005

 [INFO] Conexiones cargadas correctamente: /tmp/tmpil59whm6.csv

 [INFO] Archivo cargado correctamente: /tmp/tmpzobd19kt.csv

 Archivo: data/log.txt

Actualizar

Volver al Inicio

Color

Tipo de mensaje

Rojo

Errores críticos

Amarillo

Advertencias / Duplicados

Verde

Éxitos / Cargas completadas

Gris

Información general

17. Ejemplo Completo de Uso

17.1 Primera vez - Cargar datos

Ejecutar python app.py

Abrir http://localhost:5000

Hacer clic en "Cargar Archivos Masivos"

Seleccionar los 3 archivos CSV (o dejarlos vacíos para usar los de data/)

Hacer clic en "Cargar"

17.2 Explorar sucursales

Hacer clic en la sucursal "Central"

Ver el catálogo de productos

Usar el buscador para encontrar productos

17.3 Agregar un producto

Hacer clic en "Agregar Producto"

Completar el formulario

Hacer clic en "Agregar"

17.4 Transferir un producto

Volver a la pantalla principal

Hacer clic en "Ver Red de Rutas"

Seleccionar origen y destino

Calcular ruta

Seleccionar producto de la cola de salida

Hacer clic en "Enviar Producto"

17.5 Ver rendimiento

Ir a cualquier sucursal

Hacer clic en "Benchmark"

Ver tabla de tiempos de búsqueda

17.6 Generar reportes

En una sucursal, hacer clic en AVL, B, B+ o Hash

Ver la imagen generada

17.7 Cerrar la aplicación

Cerrar el navegador

En la terminal, presionar Ctrl+C

18. Solución de Problemas Comunes

Problema	Posible causa	Solución
No se abre la página	Servidor no iniciado	Ejecutar python app.py
Error "Flask not found"	Flask no instalado	pip install flask
No se generan imágenes PNG	Graphviz no instalado	Instalar Graphviz
Código de barras duplicado	Producto ya existe	Usar otro código
No encuentra productos	Catálogo vacío	Cargar CSV primero
Error al cargar CSV	Formato incorrecto	Revisar el log.txt
Las transferencias no avanzan	Hilos bloqueados	Reiniciar la aplicación
Puerto 5000 en uso	Otra aplicación	Cerrar programa o cambiar puerto

19. Estructuras de Datos Utilizadas (Fase 2)

Estructura	Propósito	Clave de ordenación
Lista Enlazada	Almacenamiento básico + comparativa	(ninguna / nombre)
Árbol AVL	Búsqueda por nombre	Nombre del producto
Árbol B	Búsqueda por rango de fechas	Fecha de vencimiento
Árbol B+	Búsqueda por categoría	Categoría del producto
Tabla Hash	Búsqueda por código de barras	Código de barras
Pila	Rollback (deshacer eliminaciones)	N/A
Cola	Simulación de flujo de productos	N/A (FIFO)

20. Notas Adicionales

- El sistema incluye mediciones de tiempo para evaluar rendimiento (Benchmark)
- Los tiempos se muestran en microsegundos (μ s) y milisegundos (ms)
- El archivo log.txt contiene detalles de errores de carga
- La carpeta Fronted/static/ contiene las imágenes generadas
- Las transferencias usan hilos para simular tiempos reales sin bloquear la interfaz
- El rollback solo funciona para la última eliminación por sucursal

¡Gracias por usar el Sistema de Gestión de Supermercado!

21. Anexos

21.1 Ubicación de archivos generados

archivo	Ruta
Log de errores	log.txt
Imagen AVL	Fronted/static/arbol_avl.png
Imagen Árbol B	Fronted/static/arbol_b.png
Imagen Árbol B+	Fronted/static/arbol_b_plus.png
Imagen Hash	Fronted/static/tabla_hash.png
Imagen Grafo	Fronted/static/grafico_sucursales.png

21.2 Ejemplo de archivo CSV de productos (1000+ productos)

text

```
SucursalID,Nombre,CodigoBarra,Categoria,FechaCaducidad,Marca,Precio,Stock
CEN,Leche Entera,7501001234567,Lácteos,2026-05-15,Lala,18.50,100
CEN,Leche Deslactosada,7501001234568,Lácteos,2026-05-20,Lala,22.00,80
CEN,Yogur Fresa,7501001234569,Lácteos,2026-04-25,Danone,15.00,150
... (más productos)
```